

Den přípravy 21-III-2011

Datum revize 11-II-2024

Číslo revize 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Acetanhydrid</u>                                                   |
| Cat No. :               | <b>36292</b>                                                          |
| Synonyma                | Acetyl oxide, Acetic acid anhydride, Acetic oxide, Ethanoic anhydride |
| Index č                 | 607-008-00-9                                                          |
| Č. CAS                  | 108-24-7                                                              |
| Číslo ES                | 203-564-8                                                             |
| Molekulový vzorec       | C4 H6 O3                                                              |
| Registrační číslo REACH | -                                                                     |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

## Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 3 (H226)

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 2 (H330)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 B (H314)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H330 - Při vdechování může způsobit smrt

EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) Slizotvorná látka.

Reaguje s vodou za tvorby acetic acid

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

## 3.1. Látky

| Složka       | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                               |
|--------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid | 108-24-7 | EEC No. 203-564-8 | >99                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |

| Složka       | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                                                                                                   | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Acetanhydrid | Eye Dam. 1 (H318) ::<br>5%≤C<25%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<5%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>5%≤C<25%<br>STOT SE 3 (H335) :: C≥5% | -        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Obtíže při dýchání. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k prtržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace: Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Voda.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Korozivní materiál. Reaguje s vodou. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte kontaktu s kůží, očima, nebo vdechování par.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Rozlitou látku nevystavujte vode. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Používejte pouze nářadí z nejměkčího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejměkčího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte styku s vodou.

#### Hygienická opatření

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Udržujte mimo dosah vody nebo vlhkého vzduchu. Oblast horlavých látek.

Třída 3

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka       | Evropská unie | Velká Británie                                                                                                  | Francie                                                    | Belgie                                                                                                                    | Španělsko                                                                     |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid |               | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>STEL / VLCT: 20 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 21 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka       | Itálie | Německo                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko                                  | Nizozemí | Finsko                                                                  |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid |        | TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.2 ppm<br>Höhepunkt: 0.84 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas |          | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 21 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Složka       | Rakousko                                                                                                                                        | Dánsko                                          | Švýcarsko                                                                                                                    | Polsko                                                                          | Norsko                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Acetanhydrid | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka       | Bulharsko | Chorvatsko                                                                                              | Irsko                                                                                                           | Kypr | Česká republika                                                       |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid |           | TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

|  |  |                                                 |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|

| Složka       | Estonsko                                                              | Gibraltar | Řecko                                                                                | Maďarsko                                                                                  | Island                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acetanhydrid | STEL: 5 ppm 15 minutites.<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.84 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka       | Lotyšsko                 | Litva                                           | Lucembursko | Malta | Rumunsko                                                                                                               |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |             |       | TWA: 3.6 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka       | Rusko                                     | Slovenská republika                                                      | Slovinsko                                                                                                                | Švédsko                                                                         | Turecko |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acetanhydrid | Skin notation<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 21 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 21 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                      | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetanhydrid<br>108-24-7 (>99) | DNEL = 12.6mg/m <sup>3</sup>     |                                     | DNEL = 4.2mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 4.2mg/m <sup>3</sup>            |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                      | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu         | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Acetanhydrid<br>108-24-7 (>99) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 115mg/L                          | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component                      | Mořská voda       | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Acetanhydrid<br>108-24-7 (>99) | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg     |                         |                     |        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU           | Rukavice komentáře                                                                                                             |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilkaučuk     | < 240 minut  | 0.38 mm          | EN 374<br>úroveň 5 | Rychlost prostupování 1779 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Jak testovány v EN374-3 Stanovení<br>odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Butylkaučuk      | > 480 minut  | 0.35 mm          |                    |                                                                                                                                |
| Neopren          | > 480 minut  | 0.45 mm          |                    |                                                                                                                                |
| Viton (R)        | > 480 minut  | 0.7 mm           |                    |                                                                                                                                |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, použijte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

**Skupenství** Kapalina

**Vzhled** Bezbarvé  
**Zápach** čpící

ALFAA36292

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

|                                         |                                |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -73.1 °C / -99.6 °F            |                                |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 140 °C / 284 °F                | @ 760 mmHg                     |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Hořlavý                        | Na základě údajů z testů       |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                       |
| Meze výbušnosti                         | Spodní 2 Vol%                  |                                |
|                                         | Horní 12 Vol%                  |                                |
| Bod vzplanutí                           | 49 °C / 120.2 °F               | Metoda - CC (uzavřený kelímek) |
| Teplota samovznícení                    | 316 °C / 600.8 °F              |                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                |
| pH                                      | 3                              |                                |
| Viskozita                               | 0.91 mPa.s at 20 °C            |                                |
| Rozpustnost ve vodě                     | hydrolyzuje                    |                                |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                |
| Složka                                  | log Pow                        |                                |
| Acetanhydrid                            | -0.27                          |                                |
| Tlak par                                | 5 mbar @ 20 °C                 |                                |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.087                          |                                |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                       |
| Hustota par                             | 3.5                            | (vzduch = 1.0)                 |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                |

## 9.2. Další informace

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C4 H6 O3                          |
| Molekulární hmotnost | 102.09                            |
| Výbušné vlastnosti   | výbušné vzduchu / směsi par možné |
| Rychlost vypařování  | 0.46 - (Butylacetát = 1,0)        |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vlhkost.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Informace nejsou k dispozici.      |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny. Voda. Silná redukční činidla. Alkoholy. Zásady. Oxidační činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

## 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Inhalace

Kategorie 2

| Složka       | LD50 orálně                               | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace                                                          |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid | LD50 = 630 mg/kg (Rat)<br>Equiv. OECD 410 | LD50 = 4000 mg/kg ( Rabbit ) | LC100: 1.67 mg/L/6h (Rat)<br>Equiv. OECD 412<br>LC50: 400 ppm/6h (Rat) |

#### b) žiravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

Na základě dostupné literatury a Údajů o velmi podobných látkách pomocí Struktura / činnost vztahy.

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

Na základě dostupné literatury a Údajů o velmi podobných látkách pomocí Struktura / činnost vztahy.

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V průběhu Amesova testu nebyla zjištěna mutagenita

#### f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

#### g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Studium / důkazů (Klasifikace na základě)  
Test OECD č. 412

Druh zkoušky / sex / Cesta expozice

Potkan / Inhalace (4h)

Účinná dávka

LOAEL = 300 - 2000 ppm

Výsledky / Cílové orgány

Oči.

#### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Zkušební metoda

Test OECD č. 413

Druh zkoušky / trvání

Potkan / 90 dnů

Výsledky studie

NOAEL = 0.2 - 1 ppm

Cesta expozice

Inhalace

Cílové orgány

Žádné známé.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

## j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Reaguje s vodou, aby žádná Údaje o ekologické toxicitě pro látku k dispozici. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

#### Rozložitelnost

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Snadno biologicky odbouratelný

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

Reaguje s vodou.

Při kontaktu s vodou se rozkládá. Vypuštění odpadní vody do čističky odpadních vod obvykle předchází neutralizace.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka       | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|--------------|---------|------------------------------|
| Acetanhydrid | -0.27   | 3.16                         |

### 12.4. Mobilita v půdě

Při kontaktu s vodou se rozkládá .

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.                                                     |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                                                                           |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                            |
| <b>Další informace</b>                      | Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1715                   |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Anhydrid kyseliny octové |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                        |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                       |

### ADR

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1715                   |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Anhydrid kyseliny octové |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                        |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                       |

### IATA

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1715                   |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Anhydrid kyseliny octové |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                        |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                       |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Žádné zjištěná rizika |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

## 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka       | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Acetanhydrid | 108-24-7 | 203-564-8 | -      | -   | X     | X    | KE-00017 | X    | X    |

| Složka       | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetanhydrid | 108-24-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka       | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid | 108-24-7 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka       | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid | 108-24-7 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

### Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

### Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

### Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka       | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                              |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid | WGK1                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid<br>108-24-7 (>99) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H226 - Hořlavá kapalina a páry  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

ALFAA36292

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetanhydrid

Datum revize 11-II-2024

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Přípraven (kým)

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

Den přípravy

21-III-2011

Datum revize

11-II-2024

Souhrn revizí

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

.

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**